# LESSON 15

# 一个字  一个数



## 字符与 ASCII 入门

学完以后，程序能处理字母和符号：找下一个字母、转大写，还能写出简单的密码。

# a 的下一个字母，程序怎么算?

到现在为止，盒子里放的都是数。可是名字、密码、键盘上的按键，很多是字母和符号。

电脑里其实只存数。每个字母、数字和符号，都有一个固定的编号。
a 的下一个是 b，背后就是编号加 1。

这张“字符和编号”的对照表叫 **ASCII**。今天学怎么用它。

# char：放一个字符的盒子

letter.cpp

```cpp
    char ch = 'A';
    cout << ch << endl;
    cout << int(ch) << endl;
```

屏幕上

```
A
65
```

一个字符用**单引号**括起来，'A' 就是字母 A。
直接输出，屏幕上是 A。int(ch) 是把它的编号拿出来看，A 的编号是 65。

char 只放一个英文字母、数字或符号。中文字放不进一个 char。

# 不用背整张表，记住三个起点

### '0' 是 48

'1' 是 49，一直到 '9' 是 57

### 'A' 是 65

'B' 是 66，一直到 'Z' 是 90

### 'a' 是 97

'b' 是 98，一直到 'z' 是 122

每一段里的编号都是**连着的**，所以字母和数字字符能加减。

编号不用背，写 'A'、'0' 这样的字符，C++ 就知道是几。

读入一个字符，输出 int(ch)，自己查一查。

# 小测：输入 a，int(ch) 是几？

1 65

2 1

3 97

4 a

答对了！小写字母从 97 开始，a 就是 97。

# 猜一猜：'A' + 1 是什么？

plus.cpp

```
5       char ch = 'A';
6       cout << ch + 1 << endl;
7       cout << char(ch + 1) << endl;
```

屏幕上

66

B

第 6 行输出数 66。想看到字母，用 **char(…)** 把编号变回字符，

第 7 行就是 B。int(…) 和 char(…) 是一对：一个拿编号，一个变回字符。

# '7' 不是 7

### '7'

键盘上的那个符号，是一个字符

### 55

它在 ASCII 里的编号

### 7

能拿来加减乘除的那个数

用 char 读入 7，盒子里放的是字符 '7'，背后的编号是 55。
要拿它算数，先把它变成真正的 7。

# 减去 '0'，就变成数

digit.cpp

```
5       char ch = 0;
6       cin >> ch;
7       int digit = ch - '0';
8       cout << digit << endl;
```

输入 7，屏幕上

**7**

'7' - '0' 就是 55 - 48，等于 7。

数字字符的编号是连着的，离 '0' 有几步，就是几。

这一招只用在一个数字字符上：输入是 0 到 9 中的一个。

# 小测：输入 9，digit 是几？

```
int digit = ch - '0';
```

1 9

2 57

3 48

4 '9'

答对了！'9' 是 57，'0' 是 48，57 - 48 = 9。

# 动手改一改

从 digit 开始，先变成数，再算。

## 加 1 再输出

读入一个数字字符，是 0 到 9 中的一个。把它变成数，加 1 以后输出。

输入 7

```
8
```

输入 9

```
10
```

# 下一个字母：编号加 1，再变回字符

next.cpp

```
5       char ch = 0;
6       cin >> ch;
7       cout << char(ch + 1) << endl;
```

输入 a，屏幕上

**b**

a 的编号 97，加 1 是 98，变回字符就是 b。

输入是 a 到 y 中的一个小写字母。

输入 z 会怎样？z 后面的编号不是字母，挑战题会处理。

# 动手改一改

从 next 开始。先算它离 'a' 有几步，再从 'A' 走同样几步。

## 转成大写

读入一个小写字母，是 a 到 z 中的一个。输出对应的大写字母。

| 输入 c | 输入 a | 输入 z |
| --- | --- | --- |
| C | A | Z |

# 猜一猜：输入 12，char 读到什么？

code.cpp

```
5       char ch = 0;
6       cin >> ch;
7       cout << int(ch) << endl;
```

屏幕上

**49**

49 是字符 '1' 的编号，不是 12。

想读一整个数，用 int；想读一整个单词，下节课用 string。

# 读报错：一个字符用单引号

letter.cpp（只阅读）

```
5       char ch = "A";
```

**cannot initialize** 是“没法用它来准备这个盒子”：盒子是 char，给的 'const char[2]' 是双引号里的一串字。

```
main.cpp:5:10: error: cannot initialize a variable of type 'char'
with an lvalue of type 'const char[2]'
```

双引号括起来的是字符串，单引号括起来的才是一个字符。

char 盒子只收一个字符，把 "A" 改成 'A' 就好。

# 找错：哪一行有问题？

digit.cpp（只阅读）

```
1       char ch = 0;
2       cin >> ch;
3       int digit = ch - 0;
4       cout << digit << endl;
```

这段想把数字字符变成数。
输入 7，屏幕上却是 55。
点你认为有问题的那一行。

点代码里的一行

# 自己挑战

# 凯撒密码

一行读入一个大写字母和一个整数 n（0 到 25），用空格隔开。把字母往后挪 n 个，过了 Z 就从 A 接着数。

输入 C 3，输出

**F**

输入 Y 3，输出（Z、A、B）

**B**

输入 A 0，输出

**A**

先自己写，卡住了再翻下一页。

# 卡住了？一次看一条提示

**提示 1**　先算字母是第几个：ch - 'A'，A 是 0，Z 是 25。

**提示 2**　往后挪 n 个就加 n。超过 25 要绕回来，想想第 2 课的 %。

**提示 3**　算出 0 到 25 的位置，从 'A' 走这么多步，用 char(…) 变回字母。

# 写一封秘密信

先读入字符个数 `n`，再读入 `n` 个英文字母，把它们变成只有你们看得懂的密码。

## 先做到

用 `for` 一个个读字符，每个都变成下一个字母再输出。

## 选你喜欢的

往后挪几个、大小写互换、字母换成编号，都可以。

## 还想更厉害

再写一个解密程序，把密码变回原来的字母。

没有标准答案。写之前说清想要的结果，写完试试最小和最大的输入。

# # 和同桌换着玩

## 1

### 换着运行

把加密后的字母给同桌，让同桌猜原来是什么

## 2

### 说一个喜欢的

告诉同桌，你最喜欢这个密码哪里

## 3

### 提一个想法

问问同桌：怎样让密码更难猜?

听完再改一版。想一想、做出来、试一试、分享、再改，程序就是这样越做越好的。

# 说得清吗?

**Q1** **'7'、55、7 各是什么?**

'7' 是字符，55 是它的编号，7 是能计算的数。

**Q2** **为什么 ch - '0' 能得到数字?**

数字字符的编号是连着的，离 '0' 几步就是几。

**Q3** **'A' + 1 输出 66，怎样输出 B?**

用 char('A' + 1) 把编号变回字符。

# 速查卡

```
char ch = 'A';
```

| | |
|---|---|
| `int(ch)` | 拿编号：'A' 是 65 |
| `char(ch + 1)` | 编号加 1，再变回字符 |
| `ch - '0'` | 数字字符变成数 |
| `ch - 'a'` | 小写字母是第几个，a 是 0 |
| `'A'  "A"` | 单引号一个字符，双引号是字符串 |

# # 这些后面再学

### string

一整个单词存在一起

### word[i]

取出单词里的第几个字母

### 中文

中文字比一个 char 大，以后再说

今天学会 char，字母和符号背后都是编号，编号就能拿来算。

# 谢谢！

喜欢这节课？欢迎来 GitHub 和我交流。

 cpp-for-youth

下一课：string 字符串入门